

Nama : Syahril Arfian Almazril  
Nim : 103032300013  
Kelas : IT-47-04  
Jaringan Komputer : TpModul 3

---

## 1. Jelaskan dan sebutkan layer dari:

### a. OSI Model

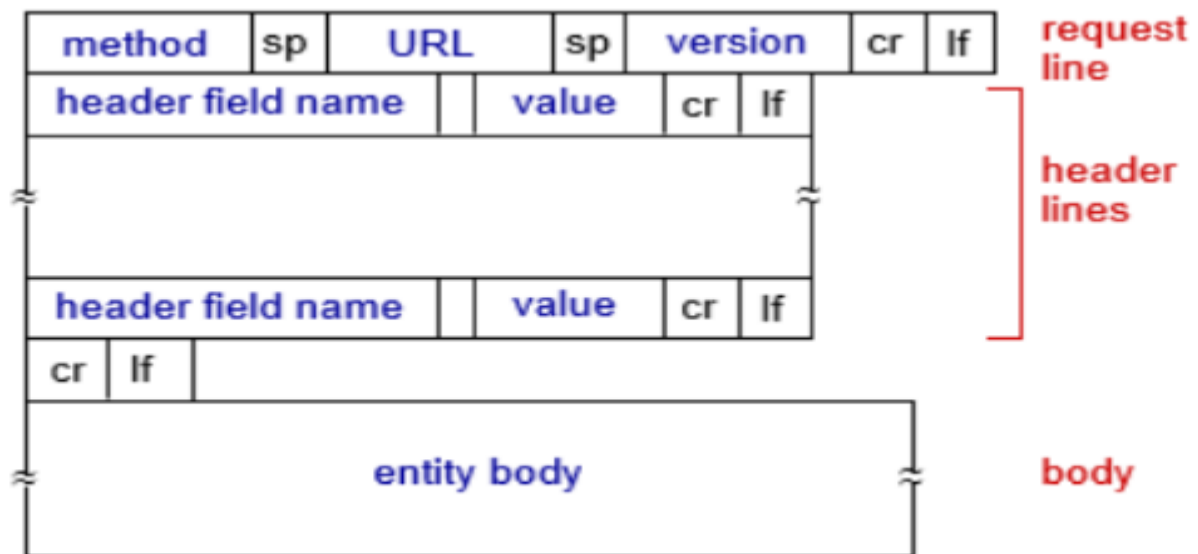
OSI (Open Systems Interconnection) Model adalah konsep yang menjelaskan bagaimana data berkomunikasi di dalam suatu jaringan. OSI Model ini dibagi menjadi 7 lapisan (layer), yaitu Physical, Data Link, Network, Transport, Session, Presentation, dan Application. Setiap lapisan memiliki tugas khususnya masing-masing, mulai dari transmisi bit mentah di lapisan Physical hingga berbagai layanan aplikasi di lapisan Application. Jadi dengan adanya ini, komunikasi data dapat berjalan secara terstruktur dan sistematis. Dan Di dalam konteks OSI Model, protokol HTTP beroperasi pada lapisan Application (lapisan ke-7), yang juga menaungi protokol lain seperti FTP, SMTP, dan DNS. Untuk lebih lengkapnya bisa akses link ini <https://it.telkomuniversity.ac.id/pengertian-osi-layer-dan-mengenal-7-lapisannya/>

### b. TCP/IP Model

Model TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) adalah model standar yang digunakan untuk komunikasi di internet. TCP/IP terdiri atas empat lapisan utama, yaitu Link (Network Interface), Internet, Transport, dan Application. Masing-masing dari lapisannya menjelaskan tentang proses komunikasi data, mulai dari hubungan dengan perangkat keras hingga layanan aplikasi yang dimanfaatkan pengguna atau user. Pada lapisan Application, protokol HTTP bertugas dengan memanfaatkan layanan dari lapisan Transport (seperti TCP) untuk menjamin pengiriman data, serta lapisan Internet (menggunakan IP) untuk mengatur rute paket data dalam jaringan. Sumber : <https://www.cloudcomputing.id/pengetahuan-dasar/mengenal-tcp-ip>

Pada OSI Model, protokol HTTP berada pada lapisan Application Sementara itu, dalam TCP/IP Model, HTTP juga berada pada Application Layer

2. Jelaskan apa yang dimaksud gambar berikut berkaitan HTTP!



a. Request Line

Pada bagian ini adalah baris pertama pada pesan HTTP yang dikirim dari klien ke server. Di dalamnya terdapat tiga hal penting yaitu, yaitu *method* (contohnya GET atau POST) lalu URL atau path yang jadi destinasi atau dituju, dan diakhiri dengan versi protokol HTTP (misalnya HTTP/1.1). Request Line ditutup dengan karakter baris baru (\r\n). Contohnya yaitu "GET /index.html HTTP/1.1\r\n".

b. Header Lines

Pada bagian header line terdapat satu atau lebih baris header yang berisi informasi tambahan tentang permintaan yang dikirim. Masing-masing header memiliki format umum. Beberapa contoh header yang umum digunakan antara lain Host, User-Agent, dan Content-Type. Bagian ini diakhiri dengan baris kosong (hanya \r\n) yang menandakan berakhirnya bagian header.

c. Body (Entity Body)

Body, atau sering disebut Entity Body, adalah bagian opsional dalam pesan HTTP. Bagian ini biasanya digunakan untuk mengirim data yang dibutuhkan oleh server, seperti data (pada method POST), file yang diunggah, atau data dalam format JSON. Jika metode HTTP tidak memerlukan pengiriman data (misalnya GET), maka Body bisa dibiarkan kosong.

### 3. Jelaskan fungsi dari 4 metode HTTP berikut:

#### a. Post Method

Metode POST digunakan untuk mengirimkan data dari klien ke server, sebagai contoh biasanya saat pengguna mengisi formulir (form) pada sebuah situs web. Data tersebut disertakan di dalam *body* permintaan HTTP, sehingga tidak ditampilkan di URL. Karena itulah, POST sering dipakai untuk transaksi yang bersifat sensitif atau memerlukan perubahan data pada sisi server, misalnya proses pendaftaran akun, login, atau pengiriman file.

#### b. Get Method

Metode GET dipakai untuk meminta atau mengambil data dari server tanpa mengubah data di sisi server. Informasi atau parameter yang dibutuhkan biasanya ditambahkan pada URL sehingga nilai parameter terlihat di alamat situs. GET cocok digunakan untuk membaca atau menampilkan data (read-only), tetapi kurang aman untuk mengirim data sensitif karena parameternya terbuka di URL.

#### c. Head Method

Head mirip seperti GET, tetapi yang membedakan adalah server hanya akan mengembalikan *header* (metadata) respons tanpa bagian *body*. Metode ini sering dimanfaatkan untuk pengecekan secara cepat, misalnya untuk memastikan apakah suatu file ada, berapa ukurannya, atau informasi tentang versi, tanpa perlu mendownload seluruh konten.

#### d. Put Method

Metode PUT biasanya digunakan untuk memperbarui data di server dengan mengganti keseluruhan data yang akan dituju. Put umumnya digunakan dalam konteks REST API untuk operasi *update* atau *create*, tergantung implementasi pada sisi server.

**4. Jelaskan maksud dari status code berikut serta kondisi apa yang membuat status tersebut muncul yang berkaitan dengan HTTP:**

**a. 200 OK**

200 OK atau menandakan bahwa permintaan (request) dari klien telah berhasil diproses oleh server tanpa masalah. Hal ini biasanya muncul ketika klien meminta data (misalnya dengan metode GET) dan server berhasil menemukan serta mengembalikan data tersebut, atau ketika klien mengirim data (metode POST) dan server menrespon bahwa prosesnya sukses.

**b. 301 Moved Permanently**

Status code 301 Moved Permanently menandakan bahwa sumber daya (resource) yang diminta telah dipindahkan secara permanen ke URL yang baru. Hal ini muncul saat admin server melakukan pengalihan (redirect) permanen, sehingga setiap kali klien mengakses URL lama, server akan mengarahkan klien ke URL baru. Browser atau klien biasanya akan otomatis mengikuti ini.

**c. 400 Bad Request**

Status code 400 Bad Request menunjukkan bahwa server tidak dapat memproses permintaan karena terjadi kesalahan (error) di sisi klien. Hal ini biasanya sering muncul apabila format permintaan tidak sesuai standar HTTP, data yang dikirimkan tidak valid, atau permintaan tidak dapat dimengerti oleh server karena mungkin ada sintaks yang salah.

**d. 404 Not Found**

404 Not Found menandakan bahwa server tidak menemukan data yang diminta. Kondisi ini sering terjadi ketika pengguna mengakses URL yang salah, atau data sumber daya sudah dihapus atau tidak tersedia, atau terjadi salah pengetikan alamat yang ingin dituju pada URL.

**e. 505 HTTP Version Not Supported**

Status code 505 HTTP Version Not Supported muncul ketika server tidak mendukung atau menolak versi HTTP yang digunakan oleh klien dalam permintaannya. Kondisi ini biasanya terjadi jika klien menggunakan versi HTTP yang lebih lama sehingga server tidak siap atau tidak mau memproses permintaan dengan versi tersebut.

## 5. Jelaskan perbedaan diantara:

### a. HTTP/1.1

HTTP/1.1 adalah versi yang paling lama dan masih banyak digunakan hingga saat ini. Di versi ini, koneksi dapat dibuat sehingga klien tidak perlu membuat koneksi baru untuk setiap permintaan (request). Namun, HTTP/1.1 masih menggunakan pola pengiriman data berbasis teks dan mengeksekusi permintaan secara berurutan di mana terjadi semacam kemacetan pada satu permintaan dapat menahan permintaan lain di belakangnya.

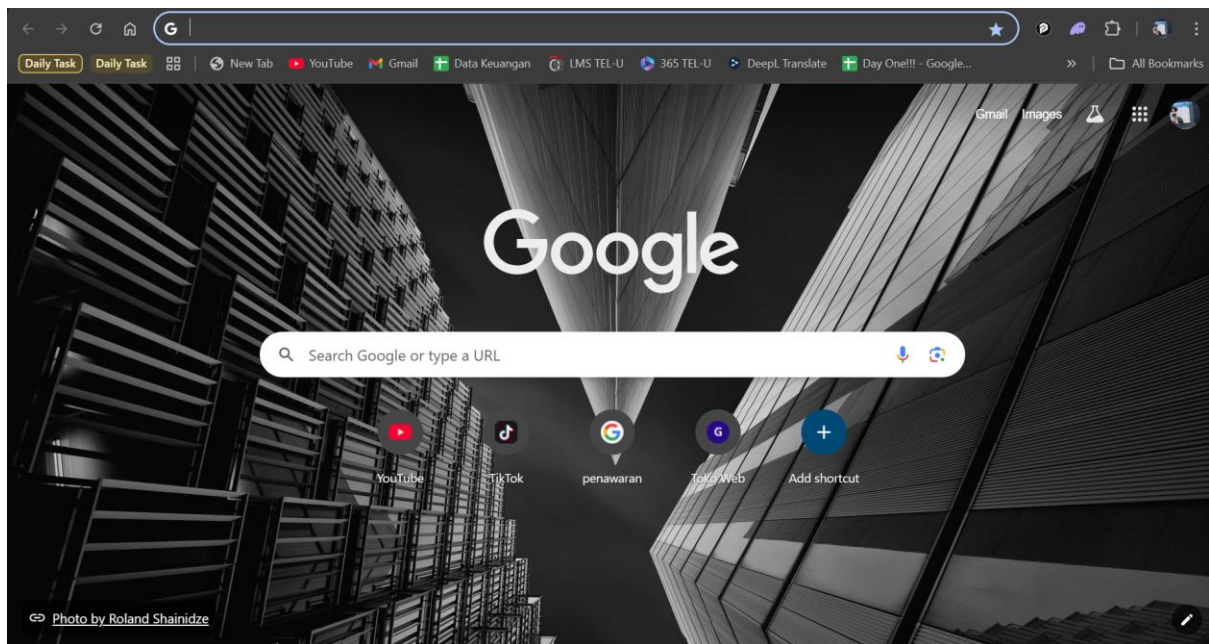
### b. HTTP/2

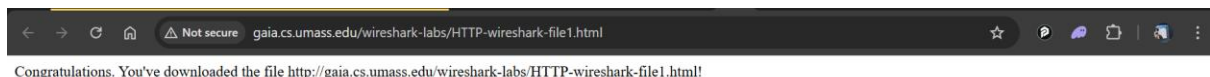
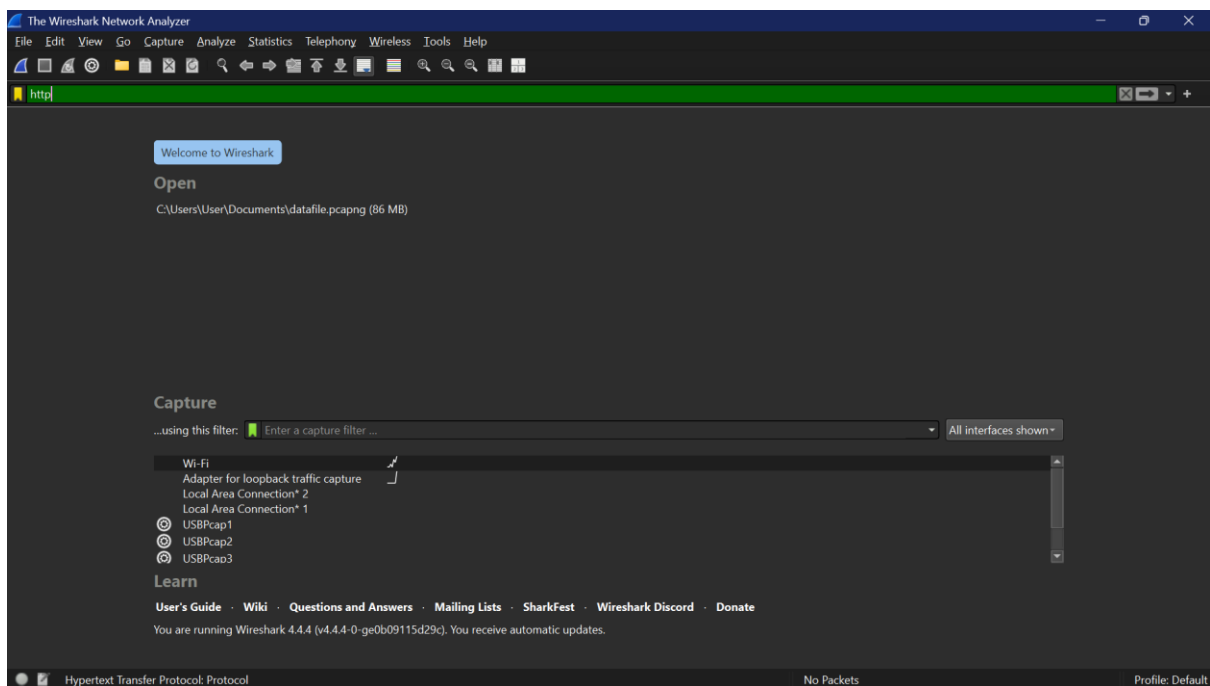
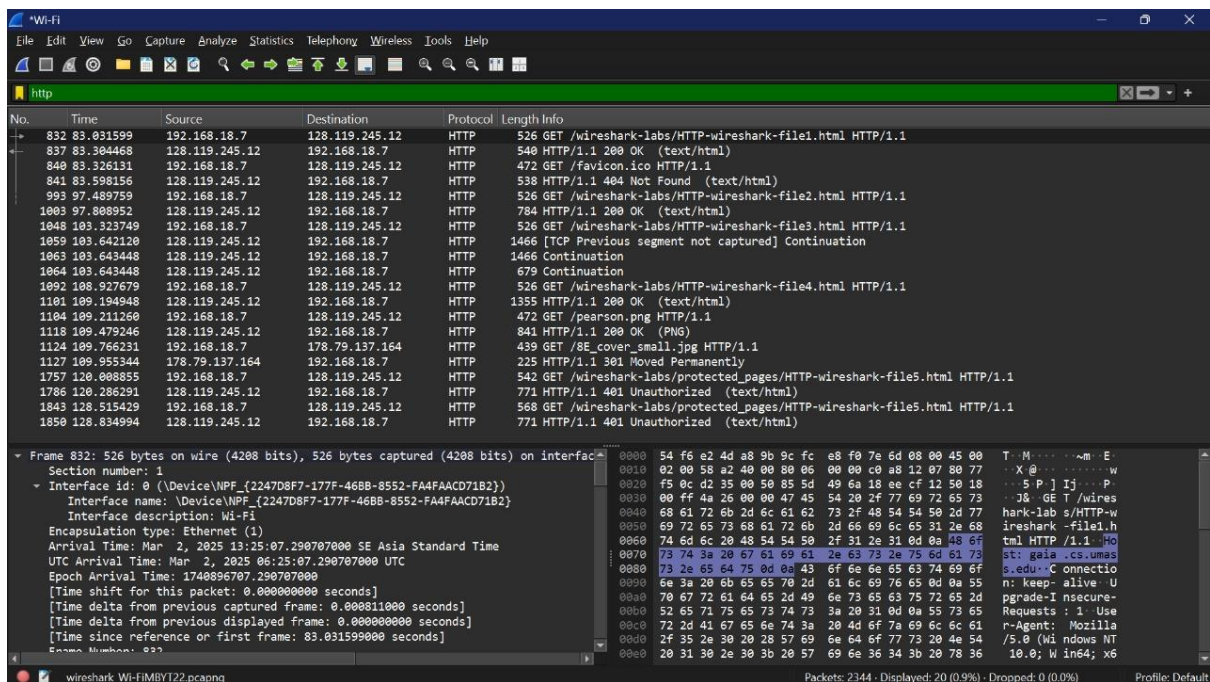
HTTP/2 dirancang untuk mengatasi kelemahan yang ada pada HTTP/1.1. Salah satu peningkatan yaitu penggunaan format biner (binary framing) yang lebih efisien daripada format teks. Versi ini juga mendukung *multiplexing*, sehingga beberapa permintaan dan respons dapat dikirim secara bersamaan melalui satu koneksi TCP tanpa saling menghambat. Selain itu, HTTP/2 juga dilengkapi dengan kompresi header dengan HPACK dan fitur *server push* yang memungkinkan server mengirim konten tambahan sebelum diminta, sehingga dapat mempercepat waktu muat halaman.

### c. HTTP/3

HTTP/3 menggunakan protokol QUIC sebagai dasar, yang berjalan di atas UDP dan bukan TCP. Perubahan ini bertujuan untuk memperbaiki masalah *head-of-line blocking* di level transport yang masih dapat terjadi pada HTTP/2 di atas TCP. Dengan QUIC, setiap aliran data bersifat independen sehingga jika terjadi kendala pada satu aliran, aliran lain tidak ikut tertunda. Performa HTTP/3 umumnya lebih baik karena QUIC memiliki mekanisme pengelolaan koneksi yang lebih efisien.

## B. Wireshark





← → ↺ ⌂ Not secure gaia.cs.umass.edu/wireshark-labs/HTTP-wireshark-file2.html ☆ 📄 📁 📂 📅

Congratulations again! Now you've downloaded the file lab2-2.html.  
This file's last modification date will not change.

Thus if you download this multiple times on your browser, a complete copy will only be sent once by the server due to the inclusion of the IN-MODIFIED-SINCE field in your browser's HTTP GET request to the server.

← → ↺ ⌂ Not secure gaia.cs.umass.edu/wireshark-labs/HTTP-wireshark-file3.html ☆ 📄 📁 📂 📅

**THE BILL OF RIGHTS**  
*Amendments 1-10 of the Constitution*

The Conventions of a number of the States having, at the time of adopting the Constitution, expressed a desire, in order to prevent misconstruction or abuse of its powers, that further declaratory and restrictive clauses should be added, and as extending the ground of public confidence in the Government will best insure the beneficent ends of its institution;

Resolved, by the Senate and House of Representatives of the United States of America, in Congress assembled, two-thirds of both Houses concurring, that the following articles be proposed to the Legislatures of the several States, as amendments to the Constitution of the United States; all or any of which articles, when ratified by three-fourths of the said Legislatures, to be valid to all intents and purposes as part of the said Constitution, namely:

**Amendment I**

Congress shall make no law respecting an establishment of religion, or prohibiting the free exercise thereof; or abridging the freedom of speech, or of the press; or the right of the people peaceably to assemble, and to petition the government for a redress of grievances.

**Amendment II**

A well regulated militia, being necessary to the security of a free state, the right of the people to keep and bear arms, shall not be infringed.

**Amendment III**

No soldier shall, in time of peace be quartered in any house, without the consent of the owner, nor in time of war, but in a manner to be prescribed by law.

**Amendment IV**

The right of the people to be secure in their persons, houses, papers, and effects, against unreasonable searches and seizures, shall not be violated, and no warrants shall issue, but upon probable cause, supported by oath or affirmation, and particularly describing the place to be searched, and the persons or things to be seized.

**Amendment V**

No person shall be held to answer for a capital, or otherwise infamous crime, unless on a presentment or indictment of a grand jury, except in cases arising in the land or naval forces, or in the militia when in actual service in time of war or public danger; nor shall any person be subject for the same offense to be twice put in jeopardy of life or limb; nor shall be compelled in any

← → ↺ ⌂ Not secure gaia.cs.umass.edu/wireshark-labs/HTTP-wireshark-file4.html ☆ 📄 📁 📂 📅

  
**Pearson**

This little HTML file is being served by gaia.cs.umass.edu. It contains two embedded images. The image above, also served from the gaia.cs.umass.edu web site, is the logo of our publisher, Pearson. The image of our 8th edition book cover below is stored at, and served from, a WWW server kurose.cslash.net in France:



And while we have your attention, you might want to take time to check out the available open resources for this book at [http://gaia.cs.umass.edu/kurose\\_ross](http://gaia.cs.umass.edu/kurose_ross).

← → ↺ ⌂ Not secure gaia.cs.umass.edu/wireshark-labs/protected\_pages/HTTP-wireshark-file5.html ☆ 📄 📁 📂 📅

This page is password protected! If you're seeing this, you've downloaded the page correctly  
Congratulations!

**1. Apakah browser yang anda digunakan menjalankan HTTP versi 1.0, 1.1, atau 2? Versi HTTP apa yang dijalankan server?**

Pada file satu sampai file lima menampilkan HTTP 1.1 yang dapat dilihat pada keterangan atau deskripsi yang tersedia (package details)

**2. Apa bahasa yang digunakan (jika ada) oleh browser yang anda gunakan**

Pada file ke satu sampai file ke lima menampilkan bahasa yang digunakan yaitu EN-US yang dapat dilihat pada keterangan dibawah (package details)

**3. Apa alamat IP dari komputer/laptop anda? Serta apa alamat IP dari server gaia.cs.umass.edu?**

Pada file satu sampai ke lima menampilkan ip source dan ip dest yaitu

ip source 192.168.1.101

Ip dest 128.119.245.12

**4. Apa kode status yang dikembalikan dari server ke browser yang digunakan?**

Pada file satu sampai keempat menampilkan kode status 200 ok sedangkan pada file ke lima menampilkan kode status 401 unauthorize

**5. Kapan file HTML yang sudah anda akses sebelumnya terakhir kali diubah di Server**

Pada file satu sampai ke lima menampilkan perubahan pada "Sun, 02, Mar 2025" yang dapat dilihat pada package details

**6. Berapa byte content yang dikembalikan ke browser yang digunakan?**

Pada kali ini pengembaliannya berbeda beda seperti pada file 1 yaitu 634 byte, file 2 yaitu 635 byte dan seterusnya yang dapat dilihat pada source file tersebut

**7. Dengan memeriksa raw data pada packet content windows, apakah anda melihat/menemukan header didalam data yang tidak ditampilkan pada packet listing window? Jika ada, sebutkan satu**

ya karna authorization pada file kelima karna kita harus login dengan mengisi username dan password untuk bisa mengakses file tersebut